

Materiali in OpenGL

Computer Graphics 2025/2026

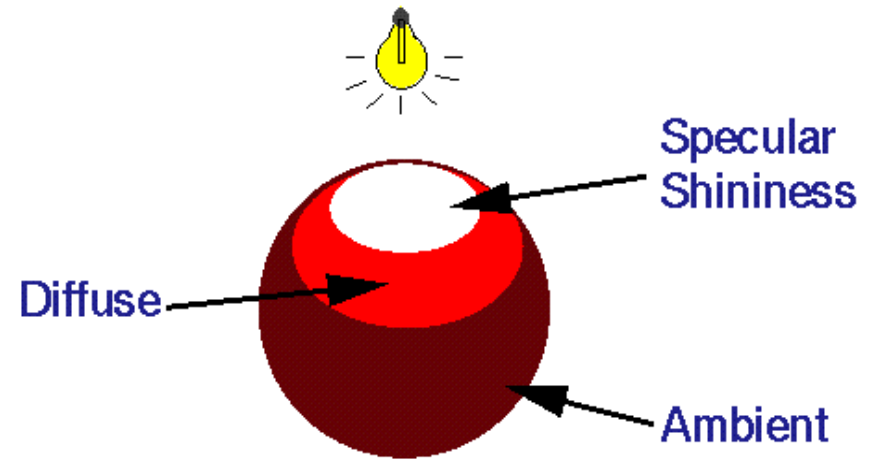
Proprietà dei materiali in OpenGL

- **Riflessione Diffusa (Diffuse)**

specifica il colore di “base” riflesso da un oggetto se una luce bianca sta brillando direttamente su di esso. La diffusione è tanto più intensa quanto la direzione della luce più si avvicina alla direzione della normale.

- **Riflessione Ambientale (Ambient)**

specifica come l'oggetto riflette la luce che non proviene direttamente da una sorgente luminosa. La riflessione ambientale definisce il colore per la parte non illuminata dell' oggetto.



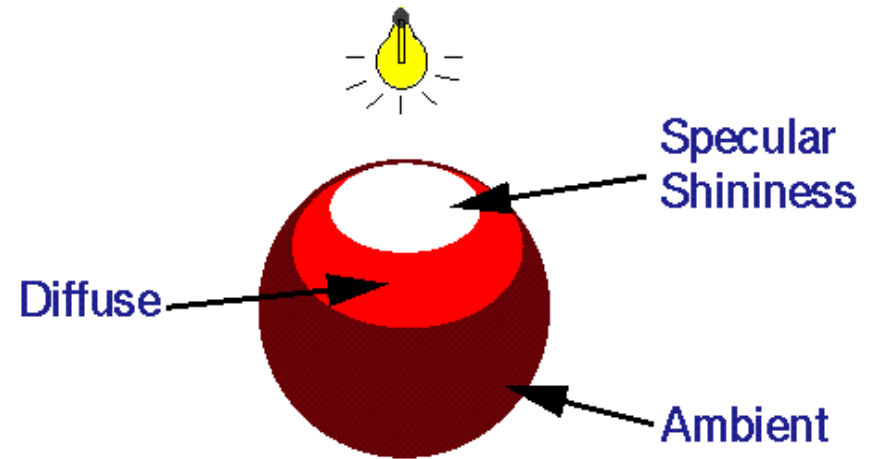
Proprietà dei materiali in OpenGL

- **Riflessione Speculare (Specular)**

specifica il colore delle macchie brillanti (highlights) sugli oggetti. E' tipicamente bianca o grigia per evidenziare il colore dell'intensità speculare della sorgente luminosa. La riflessione speculare è condizionata dal punto di vista: è più brillante lungo un angolo diretto di riflessione.

- **Brillantezza (Shininess)** è una misura di quanto sia liscio il materiale: modifica la concentrazione di riflessioni speculari. La brillantezza determina la grandezza delle highlight.

- **Emissione** è il colore della luce emessa dall'oggetto, se presente.



Definizione di una materiale

- `void glMaterial{if}{ev}( enum face, enum pname, T params );`

dove:

- *face* definisce a quale faccia del poligono applicare la proprietà (GL_FRONT, GL_BACK, GL_FRONT_AND_BACK (default))
- *pname* è il parametro da definire
- *param* è il valore da dare a tale parametro oppure un array di valori

Parametri per un materiale

- GL_DIFFUSE [default (0.8, 0.8, 0.8, 1.0)]
- GL_AMBIENT [default (0.2, 0.2, 0.2, 1.0)]
- GL_EMISSION [default (0.0, 0.0, 0.0, 1.0)]
- GL_SPECULAR [default (0.0, 0.0, 0.0, 1.0)]
- GL_SHININESS [default 0 (matto),
max 128 (lucido)]
- GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE

Esercizio 1

- Disegnare una sfera rossa lucida, un cono blu matto ed un toro giallo fosforescente.
(glutSolidSphere, glutSolidCone, glutSolidTorus)
- Creare due luci: una vicino alla sfera rossa e l'altra vicino al cono blu.
- Permettere all' osservatore di ruotare gli oggetti intorno al centro della scena.

Modifiche veloci di materiale

- GLvoid **glColorMaterial**(GLenum face,
GLenum property)

dove *face* definisce a quale faccia del poligono applicare
la proprietà

property indica quale proprietà cambiare

Si attiva con `glEnable(GL_COLOR_MATERIAL)`

Da quel momento in poi le chiamate a `glColor`
modificheranno il colore della proprietà specificata

Parametri accettati

Per specificare la faccia del poligono:

GL_FRONT, GL_BACK, GL_FRONT_AND_BACK

Per le proprietà:

GL_EMISSION, GL_AMBIENT, GL_DIFFUSE,
GL_SPECULAR, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE (default)

Esercizio 2

- Creare un corridoio con il soffitto bianco, le pareti beige ed il pavimento blu lucido.
- Posizionare alle pareti degli applique con una luce
- Permettere all' osservatore di muoversi nel corridoio